

Noțiuni:

1. Fie F un PRF și G un PRG cu factorul de expansiune $l(n) = n + 1$. Verificați dacă schemele de criptare de mai jos sunt CPA-sigure.
 - a) Pentru criptarea unui mesaj $m \in \{0, 1\}^{n+1}$, alege $r \in \{0, 1\}^n$ uniform și întoarce textul criptat $(r, G(r) \oplus m)$.
 - b) Criptarea lui $m \in \{0, 1\}^n$ are ca rezultat $m \oplus F_k(0^n)$.

2. Se consideră schema de criptare în care criptarea mesajului m cu cheia k se face astfel:

$$Enc_k(m) = (r, F_k(r) \oplus m)$$

unde $F_k(x) = k \oplus x$. Arătați că nu e CPA sigură.

3. Se considera funcția cu cheie $F_k(x) = k \& x$ unde $\&$ reprezintă operația AND pe biți. Arătați că F nu este un PRF.
4. Care este efectul modificării unui singur bit din textul criptat când se folosesc modurile de operare CBC, OFB și CTR?
5. Arătați că o schema de criptare simetrică folosită în modul de operare OFB/CBC nu este CCA sigură.
6. Fie G un PRG. Arătați că funcția $F_k(x) = G(k) \oplus x$ nu e PRF.